

$$\ddot{x} = -2\dot{x} - x - \dot{x}^2. \begin{cases} \dot{x}(t) = y \\ \dot{y}(t) = -x - 2y - y^2 \end{cases} \cdot \frac{dy}{dx} = \frac{-x - 2y - y^2}{y} = \frac{-x - 2y + O(y^2)}{y}.$$

Особой будет лишь точка $M(0; 0)$. Линеаризованное уравнение $\frac{dy}{dx} = \frac{-x - 2y}{y}$ име-

ет матрицу $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}$ и характеристическое уравнение $\lambda^2 + 2\lambda + 1 = 0$, $\lambda_1 = \lambda_2 = -1$.

Таким образом, $M(0; 0)$ – вырожденный узел, устойчивый для системы.

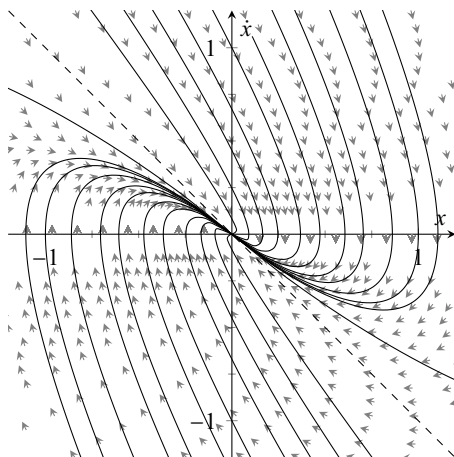
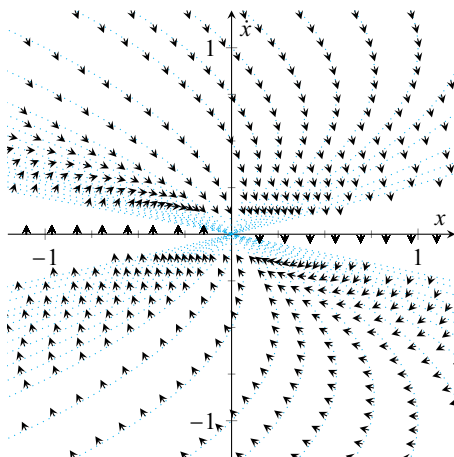
Асимптотическую устойчивость также можно показать, используя функцию Ляпунова $v(x; y) = 2x^2 + y^2 + xy$, $\frac{dv}{dt} = -x^2 - 3y^2 - xy^2 - 2y^3 = -x^2 - y^2(x + 1) - 2y^2(y + 1) < 0$

при $0 < \sqrt{x^2 + y^2} < \varepsilon_0 = 1$.

$A - \lambda E = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, $v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ и касательной будет прямая $y = -x$.

Траектории построим при помощи изоклин $\dot{x} = -y^2 - (k + 2)y$, представленных на левом графике. График справа содержит решения уравнения без малых возмущений

$y' = \frac{-x - 2y}{y}$ – кривые $y + x = C \exp\left(-\frac{x}{y + x}\right)$. Из графика видно, что в окрестности особой точки такие кривые пренебрежимо мало отличаются от настоящих решений.



Вывод: решения $x(t)$ при $t \rightarrow +\infty$ стремятся к нулю.